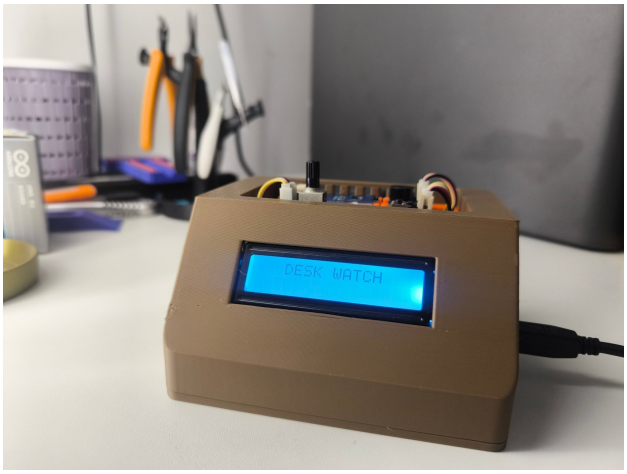
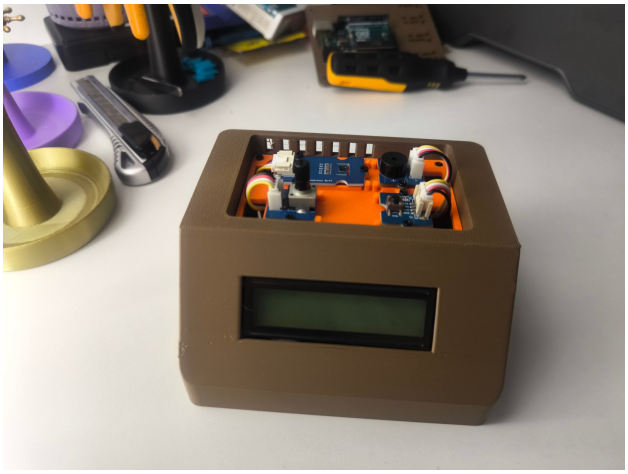
# Desk Watch 1

Guide utilisateur et référence de montage – éditions MELODY et TEACHER

Console de bureau Arduino UNO + Grove | Pr. BELAMINE MakerLab



Prototype imprimé : écran de démarrage (à gauche), et plateau ouvert avec les modules Grove (à droite).

**Desk Watch 1** est une console de bureau compacte construite autour d'un Arduino UNO et d'un Base Shield Grove. Elle affiche la température et l'humidité sur un écran LCD couleur 16x2, vous prévient quand la pièce sort de la plage voulue, et sert aussi de minuteur, chronomètre, compteur, réveil, dé, pendule d'échecs et lecteur de mélodies. Tout se commande avec **un bouton et une molette**, et chaque module se branche avec un câble Grove : aucune soudure. L'édition **TEACHER** ajoute une application **EXAMEN** : décompte d'examen et ramassage des copies sur un seul écran.

## En bref

- **Station climat** : capteur SHT31 ou SHT40 (détecté automatiquement), seuils HAUT / BAS réglables, alertes par couleur et par buzzer. Chaque lecture du capteur est contrôlée (CRC-8) ; une lecture corrompue est ignorée.
- **Outils** : minuteur Pomodoro, compteur, chronomètre, réveil (huit sonneries), dé (D2 à D100), pendule d'échecs à deux joueurs, lecteur de mélodies (quatre airs).
- **Horloge RTC obligatoire** (DS1307 ou DS3231) : elle fournit l'heure, le réveil et le mode nuit automatique.
- **Une couleur par page** : le rétroéclairage change selon la page, et le menu prend la couleur de la page sur laquelle il pointe.
- Deux éditions, deux langues chacune : **MELODY** (10 entrées de menu) et **TEACHER** (11 entrées, avec EXAMEN), en version FR ou EN. La langue est fixée par la version, ce n'est pas un réglage.
- Tient dans un Arduino UNO : environ 82 % de la mémoire programme pour MELODY et 88 à 89 % pour TEACHER, environ un tiers de la RAM, sans autre bibliothèque que celle de l'écran Grove.

# 1. Ce qu’il vous faut

| Pièce | Remarques |
|---|---|
| **Arduino UNO R3** | Toute carte compatible UNO R3 |
| **Grove Base Shield pour Arduino** | Garder l’interrupteur de tension sur 5 V |
| **Grove LCD RGB Backlight V4.0 (16x2)** | I2C. Utilise la bibliothèque *Grove - LCD RGB Backlight* (rgb_lcd.h) |
| **Grove capteur de température et d’humidité SHT31 (ou SHT40)** | I2C, adresse 0x44. Le type est détecté automatiquement |
| **Grove Buzzer** | Port numérique D3 |
| **Grove Button** | Port numérique D4 |
| **Grove Rotary Angle Sensor (la molette)** | Port analogique A1 |
| **Grove RTC (DS1307 ou DS3231)** | I2C, adresse 0x68. **Obligatoire** : heure, réveil et mode nuit automatique |
| **Câbles Grove, câble USB-B, petites vis** | Voir le guide de montage pour le plan de visserie |

# 2. Câblage

Branchez chaque câble Grove sur le port correspondant du Base Shield. Les trois périphériques I2C (écran, capteur d’humidité et RTC) peuvent partager n’importe quels ports I2C : ils sont en parallèle.

| Module | Port du Base Shield | Signal |
|---|---|---|
| **Écran LCD RGB** | I2C | SDA / SCL |
| **Capteur SHT31 / SHT40** | I2C | SDA / SCL (adresse 0x44) |
| **RTC** | I2C | SDA / SCL (adresse 0x68) |
| **Buzzer** | D3 | Sortie numérique, signal carré (modulation de largeur d’impulsion pour le volume) |
| **Bouton** | D4 | Entrée numérique, HIGH quand appuyé |
| **Molette (Rotary Angle Sensor)** | A1 | Entrée analogique, 0 à 1023 |

La petite LED L de la carte Arduino (broche 13) s’allume en mode veille. Sa couleur dépend de la carte (souvent orange). Pour un témoin rouge, branchez une LED Grove rouge sur un port libre et changez `PIN_LED` en haut du sketch.

# 3. Installer le firmware

| Étape | Que faire |
|---|---|
| **1** | Installez l’Arduino IDE (2.x), puis, dans le gestionnaire de bibliothèques, installez **Grove - LCD RGB Backlight** (Seeed Studio). Aucune autre bibliothèque n’est nécessaire : le capteur d’humidité et la RTC sont lus directement en I2C. |
| **2** | Choisissez l’édition et la langue : `Desk_Watch_1_MELODY_Edition_FR.ino`, `_MELODY_Edition_EN.ino`, `Desk_Watch_1_TEACHER_Edition_FR.ino` ou `_TEACHER_Edition_EN.ino`. Gardez chaque fichier dans son dossier de même nom, ouvrez-le, choisissez **Arduino UNO** et votre port, puis téléversez. |
| **3** | Au démarrage vous voyez DESK WATCH, une courte mélodie si le son de démarrage est activé, puis PR BELAMINE MAKERLAB, la barre de chargement de l’édition et un contrôle des modules (RTC et capteur). |
| **4** | Si la molette tourne dans le mauvais sens avec votre câblage, ou si elle est sur un autre port, adaptez `potRead()` et `PIN_POT` en haut du sketch. Si l’interrupteur du shield est sur 3,3 V, mettez `POT_MAX` à 675. |

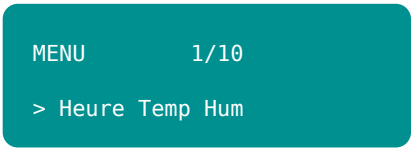
# 4. Commandes

Le Desk Watch a un bouton et une molette. Les mêmes gestes fonctionnent sur toutes les pages.

| Geste | Effet |
|---|---|
| **Appui court** | Ouvre le menu depuis l'accueil ; choisit l'entrée dans le menu ; valide un réglage ; action principale d'une page. Il est confirmé 0,3 s après le relâchement, pour laisser place au double clic. |
| **Double clic** | Deux appuis en moins de 0,3 s. Action propre à la page : remise à zéro du minuteur ou du chrono, réglage des seuils sur Temp et Hum, désactivation du réveil, pause de la pendule, retour au menu depuis plusieurs pages. |
| **Appui long (0,8 s ou plus)** | Retour : ouvre le menu depuis une page, annule un réglage, revient à l'étape précédente. Les minuteurs et le chrono continuent en arrière-plan. Pendant une session EXAMEN (TEACHER), ouvre ses commandes. |
| **Molette** | Sa position choisit l'entrée du menu ou la valeur d'un réglage : tourner à droite donne l'entrée suivante ou une valeur plus grande. Dans le menu, la molette ne reprend la main qu'une fois tournée : le menu s'ouvre sur l'entrée de la page que vous quittez. |
| **Veille** | Entrée **Mode veille** du menu : l'écran s'éteint, la LED L s'allume, le réveil reste actif. Un appui ou un tour de molette réveille l'appareil. Il n'y a pas de geste de veille : pas d'appui très long. |

## Le menu

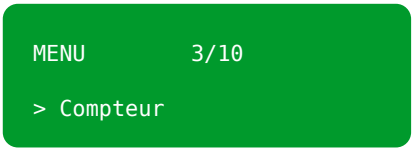
Chaque entrée du menu prend la couleur de sa page. Les noms apparaissent sans accents sur l'écran LCD.



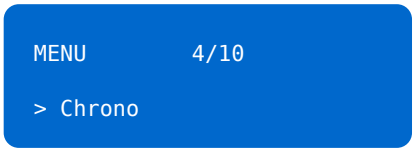

1/10




2/10



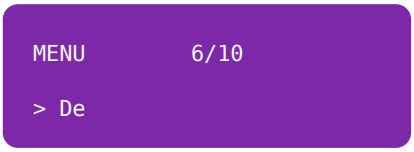

3/10




4/10



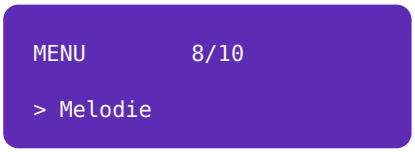

5/10




6/10




7/10




8/10




9/10



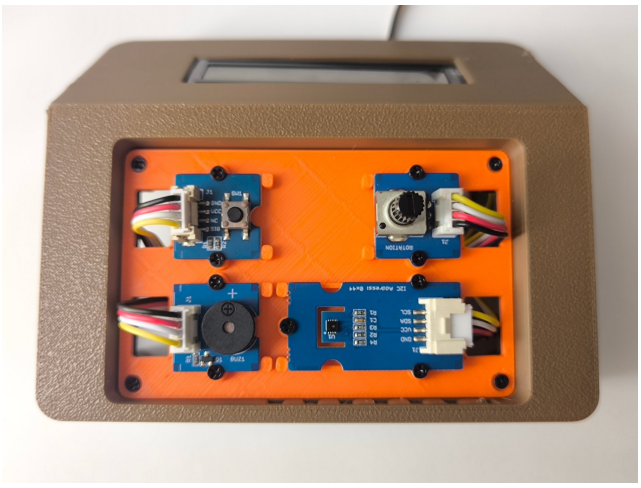

10/10

| Entrée | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|
| **Examen (TEACHER seulement)** | Première entrée de TEACHER : décompte d'examen et ramassage des copies |
| **Heure Temp Hum** | Horloge, température, humidité et alertes |
| **Minuteur** | Minuteur Pomodoro, de 1 min à 4 h |
| **Compteur** | Compteur manuel |
| **Chrono** | Chronomètre |
| **Reveil** | Régler et activer le réveil |
| **De** | Dé de 2 à 100 faces |
| **Pendule Echecs** | Pendule d'échecs à deux joueurs |
| **Melodie** | Lecteur de mélodies : quatre airs |
| **Parametres** | Luminosité, volume, son de démarrage, veille auto, mode nuit, heure, favori, réglage usine |
| **Mode veille** | Éteint l'écran ; le réveil reste actif |

Le **favori** n'est pas une entrée du menu : il se choisit dans Paramètres et fixe la page affichée au démarrage.

# Disposition des modules

Plateau vu de dessus, l'écran se trouvant en haut de l'image. Chaque module est maintenu par des vis et se branche sur le Base Shield avec un court câble Grove qui descend par les passages latéraux. Le plateau du prototype photographié porte un SHT31 ; le SHT40 se monte à la même place.



En haut à gauche le bouton, en haut à droite la molette, en bas à gauche le buzzer, en bas à droite le capteur d'humidité.

## Indicateurs en haut à droite

Quand une fonction tourne en arrière-plan, une lettre apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran : **!** alerte de température ou d'humidité, **R** réveil activé, **C** chrono en marche, **M** minuteur en marche (le M s'éteint 1 s toutes les 10 s).

### Les couleurs du rétroéclairage

Chaque page a sa couleur, ce qui permet de savoir où l'on est d'un coup d'œil. Les couleurs de la station et du minuteur changent aussi avec l'état.

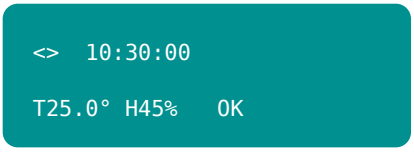
| Page | Couleur | Quand |
|---|---|---|
| **Temp et Hum** | | Dans la plage (turquoise) |
| | | Trop haut (rouge) |
| | | Trop bas (bleu) |
| **Minuteur** | | Réglage de la durée (bleu) |
| | | Travail (orange) |
| | | En pause (jaune) |
| | | Pause courte (vert) |
| | | Pause longue (cyan) |
| **Compteur** | | |
| **Chrono** | | |
| **Réveil** | | |
| **Dé** | | |
| **Pendule d'échecs** | | Tour de l'adversaire : orange |
| **Mélodie** | | |
| **Paramètres** | | |
| **Mode veille (menu)** | | Rouge, écran éteint ensuite |
| **EXAMEN** | | En cours (vert sombre) ; temps écoulé : rouge ; toutes les copies : vert |

# 5. Les pages

## Temp et Hum

La page d'accueil de la station. La ligne 1 affiche l'heure RTC et les indicateurs de fonctions en arrière-plan ; la ligne 2 la température et l'humidité. Les couleurs donnent l'état d'un coup d'œil : **turquoise** dans la plage, **rouge** trop haut, **bleu** trop bas. Quand un seuil est franchi, la ligne 2 alterne toutes les 2 s entre les mesures et le message d'alerte, l'horloge restant visible. Le buzzer signale l'alerte (silencieux en mode nuit et en veille). Une petite hystérésis (0,3 C et 2 %) évite que l'alerte ne clignote autour d'un seuil.

- **Molette** : change d'affichage (flèches <> à gauche de l'horloge) : mesures, minimum, maximum, moyenne, puis « AUT » qui fait défiler les quatre affichages toutes les 3 s.
- **Double clic** : régler les quatre seuils (Tmin, Tmax, Hmin, Hmax). La molette choisit la valeur, un appui court passe au seuil suivant puis enregistre, un appui long revient au seuil précédent. Plages : température de 10 à 40 C par pas de 0,5 C, humidité de 10 à 90 %.
- Valeurs par défaut : 20,0 à 28,0 C et 40 à 60 % d'humidité. Les seuils sont mémorisés et repris au démarrage.
- **Appui court** : ouvre le menu, sur l'entrée de la page.
- Si le capteur est débranché ou renvoie trois fois de suite des données corrompues, l'écran signale « Capteur absent ».



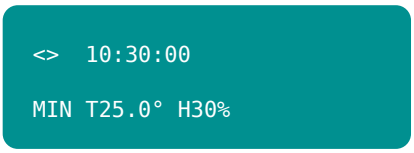

Dans la plage



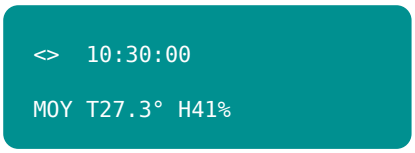

Alerte température



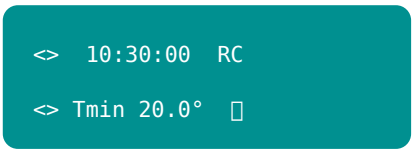

Alerte humidité




Minimum



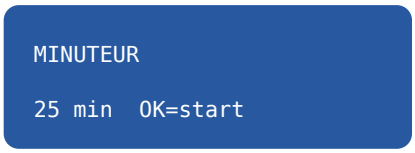

Moyenne




Réglage des seuils

## Minuteur (Pomodoro)

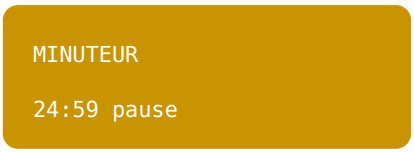
Tournez la molette pour choisir le temps de travail : de 1 à 60 minutes par pas d'1 minute, puis de 65 minutes à 4 heures par pas de 5 minutes. Un appui court démarre ou met en pause ; un double clic remet à zéro (puis, déjà à zéro, retourne au menu). Après chaque période de travail vient une pause de 5 minutes, et une pause de 15 minutes toutes les 4 séances. Une fois lancé, tourner la molette ouvre le menu : le minuteur continue en arrière-plan. La couleur indique la phase (voir le tableau des couleurs).




Choix de la durée



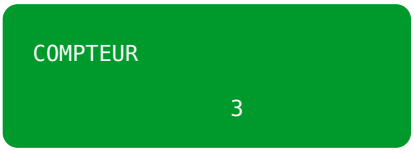

Travail



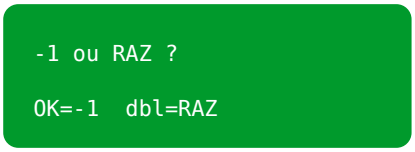

Pause

## Compteur et Chrono

- **Compteur** : chaque appui court ajoute 1 immédiatement, même si vous cliquez vite. Tourner la molette ouvre l'écran d'action : appui court = -1, double clic = remise à zéro, 5 s sans réponse ou appui long = annuler.
- **Chrono** : un appui court démarre ou arrête, un double clic remet à zéro. Déjà à zéro, un double clic ramène au menu. Tourner la molette ouvre le menu : le chrono continue en arrière-plan.




Compteur




Tourner la molette



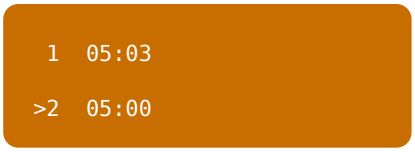

Chrono en marche

## Dé, Pendule d'échecs et Mélodie

- **Dé** : la molette choisit le nombre de faces (2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 ou 100). Un appui court lance : les chiffres défilent avec un cliquetis pendant environ une seconde, puis le résultat reste affiché. Un double clic revient au menu.
- **Pendule d'échecs** : à l'arrêt, la molette choisit la cadence (1+0, 3+0, 3+2, 5+0, 5+3, 10+0, 10+5, 15+10, 20+0, 30+0, 60+0 : minutes + secondes ajoutées par coup). Un appui court démarre avec le joueur 1 ; ensuite chaque appui court passe à l'autre joueur. Le double clic met en pause ; ensuite appui court = reprendre, double clic = remise à zéro, appui long = menu. La veille automatique ne se déclenche jamais pendant une partie.
- **Mélodie** : la molette choisit un air (Happy Birthday, Für Elise, Super Bros, Tetrix) ; un appui court lance, met en pause ou reprend ; un double clic revient au menu.




Dé




Pendule, joueur 2




Mélodie

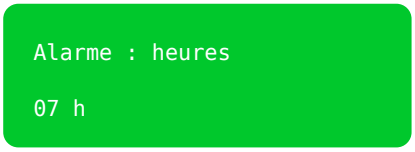
## Réveil

Ouvrez **Reveil** dans le menu. Un appui court active et règle le réveil : heures, minutes, mélodie et volume (appui court = étape suivante, appui long = étape précédente), la molette choisit chaque valeur. La mélodie et le volume jouent un aperçu en direct. Huit sonneries sont disponibles : les quatre airs du lecteur plus Aurora, Cosmic Pulse, Arcade Hero et Epic Rise. Un double clic désactive le réveil ; la lettre R en haut à droite des pages indique qu'il est actif.

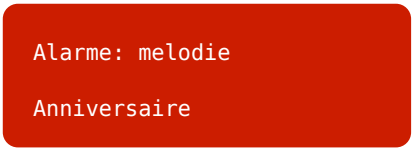
Quand il sonne, tout appui ou tour de molette l'arrête pour la journée et ouvre le menu. Sans réaction, il s'arrête de lui-même après 120 s et sonne de nouveau 5 minutes plus tard, jusqu'à ce que vous le touchiez. Le réveil sonne même en mode nuit et en mode veille.




Page du réveil




Heures

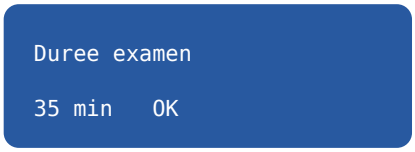



Mélodie (aperçu)

## EXAMEN (édition TEACHER)

Ouvrez **Examen**, la première entrée du menu TEACHER. La molette choisit la durée (1 à 240 minutes) puis les copies attendues (1 à 99), un appui court valide chaque étape ; les valeurs suggérées sont 35 min et 24 copies. Un dernier appui court démarre la session.

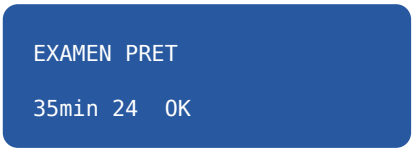
- Chaque appui court compte **une copie** immédiatement, même après la fin du temps ; deux appuis rapides comptent deux copies.
- Un **appui long** ouvre les commandes : choisissez à la molette puis validez par un appui court : retour, retirer une copie, pause ou reprise, +5 min, terminer (avec confirmation), menu principal. Un double clic ferme les commandes.
- À zéro, deux bips courts sonnent et le ramassage reste possible. Quand toutes les copies sont rendues, l'écran passe au vert ; le message final alterne avec le temps de travail effectif, pauses exclues.
- Le décompte continue en arrière-plan quand vous ouvrez le menu, et la veille automatique est suspendue pendant la session. La session reste en mémoire vive : elle ne survit pas à une coupure de courant.



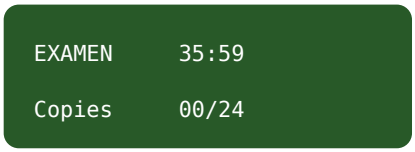

Durée




Copies attendues




Prêt




Ramassage en cours




Deux copies rendues




Commandes (appui long)




Temps écoulé




Alternance avec le total

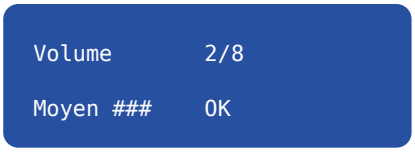
# 6. Paramètres

Ouvrez **Parametres** dans le menu. La molette choisit une ligne, un appui court l'ouvre, la molette choisit la valeur, un appui court valide. Un appui long annule le changement et revient en arrière. Les réglages sont enregistrés en EEPROM.

| # | Réglage | Choix | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | Luminosité | 8 niveaux, de 5 à 100 % | Défaut 85 %. S'applique au rétroéclairage de toutes les pages ; l'appui long annule |
| 2 | Volume | Min / Bas / Moyen / Fort / Max | Cinq niveaux : change le rapport cyclique du buzzer (de 5 % à 50 %, le maximum possible) ; un bip d'essai joue pendant le choix. Défaut : Moyen |
| 3 | Son démarrage | Oui / Non | Mélodie de quatre notes au démarrage et au réveil de la veille. Défaut : Non |
| 4 | Veille auto | Jamais, 1, 2, 5, 10, 15, 30 min, 1 h | Écran éteint sans appui ni mouvement de molette. Défaut : Jamais |
| 5 | Mode nuit | Non / Auto 22-6h / Oui | Écran réduit à 8 %, pas de bips d'alerte, pas de mélodie de démarrage. Le réveil sonne à pleine luminosité. Auto utilise la RTC. Défaut : Auto |
| 6 | Régler l'heure | Heures, puis minutes | Écrit la RTC ; l'appui long annule |
| 7 | Favori | Menu, Heure Temp Hum, Minuteur, Chrono, Compteur, Dé, Pendule d'échecs (TEACHER : + Examen) | Page affichée au démarrage. « Menu » : le menu s'ouvre au démarrage. Défaut : Menu |
| 8 | Réglage usine | Un appui court ouvre, un second confirme | Remet tous les réglages, les seuils et le réveil à leurs valeurs d'origine ; l'heure de la RTC n'est pas touchée |




Luminosité




Volume




Mode nuit

Il n'y a pas de réglage de langue : chaque version (FR ou EN) utilise une seule langue.

## Sans la RTC

Le module RTC est obligatoire. Sans lui, l'appareil démarre et Temp et Hum reste utilisable (l'heure s'affiche « --:--:-- »), de même que le minuteur, le chrono, le compteur, le dé, la pendule d'échecs, le lecteur de mélodies et EXAMEN. L'horloge, le réglage de l'heure et le réveil demandent alors d'installer le module RTC, et le mode nuit automatique est inactif.

# 7. Dépannage

| Symptôme | À vérifier |
|---|---|
| **Rétroéclairage allumé mais aucun texte au démarrage** | Réinstallez la bibliothèque Grove LCD et téléversez de nouveau ; vérifiez que le câble de l'écran est sur un port I2C. |
| **Capteur absent** | Câble du capteur sur un port I2C ; il doit répondre à l'adresse 0x44 (SHT31 ou SHT40). Le message apparaît aussi après trois lectures corrompues de suite. |
| **« Installer module RTC »** | La RTC est obligatoire pour l'horloge, le réglage de l'heure et le réveil : branchez-la sur un port I2C (adresse 0x68) et redémarrez. |
| **La molette tourne à l'envers ou saute** | Vérifiez que la molette est sur A1 et l'interrupteur du shield sur 5 V (sinon `POT_MAX` = 675). Inversez-la dans `potRead()` si nécessaire. |
| **Le buzzer est trop faible ou trop fort** | Paramètres, Volume (cinq niveaux, de Min à Max). Les buzzers piézo diffèrent ; un module buzzer actif ignore le rapport cyclique. |
| **L'écran est presque noir la nuit** | Le mode nuit est activé (Paramètres 5). Mettez-le sur Non. |
| **L'écran est éteint** | L'appareil est en veille : un appui ou un tour de molette le réveille. |
| **Erreur de compilation : mémoire insuffisante** | MELODY utilise environ 82 % et TEACHER 88 à 89 % de la mémoire programme de l'UNO. N'ajoutez pas de grosses fonctions sans retirer quelque chose. |

Desk Watch 1 fait partie de la gamme Pr. BELAMINE MakerLab, créée par un enseignant comme base pour des projets d'électronique en classe. Vos retours et idées sont les bienvenus dans les commentaires de la page du modèle, y compris les demandes d'autres langues et d'autres éditions.